



Atheer

منظومة أثير

بنية تحتية وطنية للمدفوعات اللاتلامسية بدون إنترنت

وثيقة تقديمية شاملة

الاسم	احمد علي محمد المتوكل
التاريخ	أغسطس 2026
التصنيف	وثيقة تقديمية
التواصل	+967-775052259 ahmedali.mtw@gmail.com

فهرس المحتويات

القسم الأول: الملخص التنفيذي.....	5
ما هو أثر؟.....	5
المشكلة.....	5
الحل.....	5
أبرز الأرقام.....	6
الأبعاد الاستراتيجية لمشروع أثر.....	7
القسم الثاني: المشكلة – واقع المدفوعات في اليمن.....	8
المشهد الحالي: محافظ بلا نقاط بيع.....	8
تحديات البنية التحتية.....	8
انقطاع الإنترنت والتغطية المحدودة.....	8
غياب شبكة نقاط البيع (POS).....	8
تكلفة البيانات المرتفعة نسبياً.....	9
الفجوة: سيناريوهات يومية يفشل فيها الدفع.....	9
لماذا الحلول العالمية لا تصلح؟.....	10
القسم الثالث: الحل – كيف يعمل أثر.....	11
الفكرة الجوهرية: «وَقَّع محلياً، تحقّق مركزياً».....	11
سيناريو واقعي أحمد يدفع أجرة الباص في شارع هائل بصنعاء.....	11
ماذا يميّز أثر عن البدائل؟.....	1
مكونات المنظومة: نظرة علوية.....	13
1. المكتبة (Atheer SDK) – قلب الدفع في الهاتف.....	13
2. المعالج (Atheer Switch) – عقل التحقق والتنفيذ.....	13
3. لوحة الإدارة (Dashboard) – مركز التحكم.....	13
كيف تتصل المكونات ببعضها؟.....	13

14.....	القسم الرابع: العرض العملي وتجربة المستخدم.....
14.....	رحلة الزبون (العميل).....
14.....	التسجيل لأول مرة — المرة الوحيدة التي يحتاج فيها إنترنت.....
15.....	الدفع اليومي — ثلاث خطوات في أقل من ثانية.....
17.....	رحلة التاجر.....
17.....	الإعداد والتفعيل.....
18.....	استقبال المدفوعات.....
18.....	لوحة التحكم لمشغل النظام.....
19.....	إدارة المحافظ الشريكة.....
19.....	مراقبة المعاملات والإحصائيات.....
21.....	تشغيل العرض التجريبي.....
21.....	متطلبات التشغيل.....
21.....	خطوات التشغيل.....
21.....	ما تم إنجازه حتى الآن.....
22.....	القسم الخامس: القيمة المضافة وأوجه التفوق.....
22.....	① صفر تكلفة أجهزة — هاتف التاجر هو نقطة البيع.....
23.....	② أوفلاين 100% للزبون — لا يحتاج بيانات ولا واي فاي.....
23.....	③ تفسير تكلفة البيانات (Zero-Rating) — مقترح تحسني جاهز التنفيذ.....
23.....	④ مستقل عن المحفظة — يعمل مع أي شركة.....
24.....	⑤ حمولة مُحسّنة — معاملة كاملة في 182 بايت.....
24.....	⑥ أمان بمستوى بنكي — المفتاح لا يغادر الشريحة.....
24.....	⑦ تكامل بسيط — أسطر قليلة تُحوّل أي محفظة.....
25.....	⑧ نشر حيّ وعامل — ليس مجرد فكرة.....
25.....	حالات استخدام واقعية.....
26.....	الفائدة لكل طرف.....
26.....	القسم السادس: النموذج الاقتصادي.....
26.....	لماذا أثر مُجد اقتصادياً؟.....

26	تكلفة صفر للأجهزة - مقارنة حاسمة
27	نموذج تصفير البيانات (Zero-Rating) - مقترح تحسني جاهز البنية التحتية
27	تكلفة 180 بايت الفعلية - رقم ضئيل جداً
27	لماذا تقبل شركة الاتصالات؟ - المنفعة المتبادلة
28	كيف تُقَوَّر التكلفة على المحفظة الشريكة بدلاً من التاجر
28	النتيجة: 0.34% فقط من إيرادات MDR
28	جاهزية التنفيذ
28	نموذج الإيرادات
30	القسم التاسع: الملاحق
30	الملحق أ: البنية المعمارية التفصيلية
30	الطبقات الأربع
31	خط المعالجة التفصيلي: Gate → Verify → Execute
32	نظام المحافظ المتعددة
32	حزمة التكامل التلقائية (Integration Kit)
33	الملحق ب: المواصفات التقنية
33	جدول حقول TLV الكامل
33	بروتوكول APDU
34	أكواد الخطأ
34	الملحق ج: مسرد المصطلحات
36	الخاتمة

القسم الأول: الملخص التنفيذي

ما هو أثير؟

أثير هو بنية تحتية وطنية للمدفوعات اللاتلامسية مصممة خصيصاً للأسواق التي تعاني من ضعف الإنترنت — بدءاً باليمن. يُمكن أثير أي زبون من الدفع بنقرة واحدة عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بدون أي اتصال بالإنترنت، ويُحوّل هاتف التاجر العادي إلى نقطة بيع (SoftPOS) بدون أجهزة إضافية. ببساطة: أثير يجعل الدفع الرقمي يعمل حيث لا يعمل الإنترنت.

المشكلة

المحافظ الإلكترونية في اليمن (فلوسك، كاش، جوالي) تتطلب اتصالاً بالإنترنت من كلا الطرفين — الدافع والتاجر — في كل عملية. عند انقطاع الإنترنت أو ضعفه — وهو واقع يومي — يُجبر ملايين المستخدمين على العودة للكاش، وتخسر المحافظ آلاف المعاملات يومياً.

الحل

أثير يفصل طرفي المعادلة: الزبون يوقع رقمياً أو فلياً بالكامل باستخدام مفتاح تشفير محمي بالأجهزة داخل شريحة الأمان (TEE)، ثم يُرسل التاجر التوكن المُوقع للسويتش المركزي الذي يتحقق وينفّذ الخصم. النتيجة: الزبون لا يحتاج إنترنت أبداً بعد تسجيل أولي واحد.

أبرز الأرقام

المؤشر	القيمة	الدلالة
تكلفة أجهزة نقاط البيع	0\$	هاتف التاجر هو نقطة البيع (SoftPOS)
حمولة التوكن	~182 بايت	ضمن حدّ بروتوكول (255 APDU بايت)
تكلفة البيانات لكل معاملة	0.34% من إيرادات MDR	مقترح Zero-Rating يُصَفّرُها بالكامل
طبقات الأمان	7 طبقات	من شريحة الجهاز حتى الخصم الذري في قاعدة البيانات

المؤشر	القيمة	الدلالة
اتصال الزبون بالإنترنت	أوفلاين 100%	بعد تسجيل أولي واحد فقط
زمن عملية الدفع عبر NFC	> 1 ثانية	بصمة → تقريب → تم
حد APDU المستخدم	71%	182 من 255 بايت — كفاءة عالية في الترميز

الأبعاد الاستراتيجية لمشروع أثير

مشروع أثير يتجاوز كونه حلاً تقنياً ليحقق أبعاداً وفوائد استراتيجية شاملة على ثلاثة مستويات:

1. الأثر المجتمعي (لل فرد والشارع)

- تجاوز أزمة البنية التحتية: إتمام المدفوعات دون الحاجة لإنترنت وقت الدفع، مما يضمن عدم توقف حياة الناس عند انقطاع الشبكة.
- كفاءة المعاملات اليومية: تسريع الدفع في القطاعات المزدهمة (كالمواصلات العامة والباصات)، والقضاء تماماً على أزمة "الفكة" والوقت المهدر في التعامل مع النقد الورقي التالف.
- الشمول المالي الحقيقي: إدخال فئات جديدة (كالباعة المتجولين وسائقي الباصات) إلى المنظومة الرقمية بأمان وبدون تعقيد.

2. الأثر التجاري والاقتصادي (للسوق والشركات)

- توسيع الحصة السوقية: تمكين المحافظ الإلكترونية من الوصول إلى مناطق ريفية وأسواق غير مخدومة كانت تُعتبر "خارج التغطية" تماماً.
- صفر تكاليف تأسيسية (Zero-CAPEX): اعتماد تقنية (SoftPOS) يلغي حاجة التجار لشراء وصيانة أجهزة نقاط البيع (POS) المخصصة والمكلفة.
- مصادر إيرادات جديدة (B2B): عبر نموذج تفسير البيانات (Zero-Rating)، تفتح أثير باباً لشركات الاتصالات لبيع باقات بيانات مخصصة بالجملة للمحافظ الإلكترونية (Win-Win).

3. الأثر الاستراتيجي الوطني (للدولة والاقتصاد الكلي)

- تقليل تكلفة طباعة النقد: تخفيف العبء عن البنك المركزي في طباعة واستبدال العملات الورقية التالفة (وهي مشكلة اقتصادية مزمنة في اليمن).
- رقمنة الاقتصاد الموازي: تحويل الملايين من المعاملات النقدية اليومية غير المسجلة إلى معاملات رقمية قابلة للقياس والتتبع.
- سيادة البيانات (Data Sovereignty): بناء بنية تحتية وطنية للدفع يضمن استقلالية المنظومة المالية المحلية وأمان بياناتها بعيداً عن المزودين الأجانب.

🔑 **الخلاصة:** المشروع يحوّل الدفع الرقمي من خدمة "نخبوية" تتطلب إنترنتاً مستقراً وعتاداً مكلفاً، إلى أداة يومية سريعة ومتاحة للجميع عبر الهواتف الذكية المعتادة.

القسم الثاني: المشكلة — واقع المدفوعات في اليمن

المشهد الحالي: محافظ بلا نقاط بيع

اليمن يشهد ثورة هادئة في المدفوعات الرقمية. المحافظ الإلكترونية مثل فلوسك وكاش وجوالي و M-Floos انتشرت بسرعة لافتة، حيث يُقدّر عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية بأكثر من 5 ملايين مستخدم وبنمو سنوي يتجاوز 30%. لقد أثبت اليمنيون أنهم مستعدون للدفع الرقمي — لكن البنية التحتية ليست مستعدة لهم. كل هذه المحافظ تعتمد على نموذج واحد: الاتصال بالإنترنت من كلا الطرفين في كل عملية. الزبون يفتح التطبيق، يسمح رمز QR أو يُدخل رقماً، ينتظر الاتصال بالسيرفر، يستقبل كود OTP أو يُؤكّد — كل هذا يحتاج إنترنت فعّال في لحظة الدفع.

المشكلة ليست في المحافظ نفسها — بل في الافتراض الضمني الذي بُنيت عليه: أن الإنترنت متاح دائماً.

تحديات البنية التحتية

انقطاع الإنترنت والتغطية المحدودة

الإنترنت في اليمن ليس خدمة مستقرة يمكن الاعتماد عليها في كل لحظة. الانقطاعات متكررة — أحياناً لساعات — بسبب أعطال في البنية التحتية أو انقطاع الكهرباء الذي يُعطل أبراج الاتصالات. في المناطق الريفية والأطراف، التغطية أصلاً محدودة أو غائبة تماماً. حتى في المدن الرئيسية، ساعات الذروة تُحدث ازدحاماً على الشبكة يُبطئ الاتصال لدرجة فشل المعاملات.

الأثر المباشر: في كل مرة ينقطع الإنترنت، تتوقف كل المدفوعات الرقمية — ويُجبر الجميع على استخدام الكاش.

غياب شبكة نقاط البيع (POS)

لا توجد في اليمن شبكة نقاط بيع (POS) تقليدية منتشرة كما في الأسواق المتقدمة. لا Visa ولا Mastercard ولا أجهزة POS في البقالات والمطاعم. هذا يعني أن أي حل دفع إلكتروني يعتمد على أجهزة مخصصة سيتطلب استثماراً ضخماً في توزيع الأجهزة وصيانتها — وهو ما لم ينجح حتى الآن.

رقم للمقارنة: جهاز POS واحد تقليدي يُكلف 200\$ - 500\$. لتغطية 10,000 تاجر تحتاج 2\$ - 5\$ مليون فقط في الأجهزة — بدون حساب الصيانة والدعم الفني والاستبدال.

تكلفة البيانات المرتفعة نسبياً

في بلد يبلغ متوسط الدخل الشهري فيه مستويات منخفضة، تُشكّل تكلفة باقة الإنترنت عبئاً حقيقياً. بعض الزبائن يتجنبون الدفع الرقمي أساساً لتوفير باقة البيانات. كل عملية دفع تقليدية (QR + OTP) تستهلك بيانات لتحميل الواجهات والتواصل مع السيرفر — وهذا يتراكم مع الاستخدام اليومي.

الفجوة: سيناريوهات يومية يفشل فيها الدفع

المشكلة ليست نظرية — إنها واقع يومي يعيشه ملايين اليمنيين:

السيناريو	ماذا يحدث	النتيجة
بقالة الحارة (أزمة شبكات الحارات وطلب الواي فاي)	الزبون لا يملك باقة بيانات (رصيده صفر)، وشبكة الواي فاي التجارية في الحارة مقطوعة. فتح تطبيق المحفظة التقليدي يُجبر الزبون على إحراج طلب "كلمة سر الواي فاي" من التاجر وإضاعة الوقت لغرض بسيط.	تذمر الطرفين، وتفضيل التاجر للتعامل بالدين أو النقدي بدلاً من تعقيدات مشاركة الإنترنت والانتظار.
باصات النقل وأسواق القات (وقت الذروة)	زحمة شديدة، الزبون مستعجل، الشبكة (4G/3G) ضعيفة بسبب الضغط، والتعامل بالنقد التالف وأزمة "الفكة" يعطل الحركة.	رفض السائقين وتجار التجزئة للدفع الرقمي بحجة أنه "يؤخر الشغل"، مما يقتل تبني التقنية في أهم القطاعات اليومية.
أصحاب البسطات والباعة المتجولين	البائع يتنقل في شوارع أو أسواق شعبية تغطيها متذبذبة، ولا يملك ميزانية لشراء وصيانة جهاز نقاط بيع (POS) تقليدي.	بقاء شريحة ضخمة من الاقتصاد غير الرسمي خارج النظام المالي الرقمي لعجز التقنية عن التكيف مع بيئتهم واحتياجاتهم.
القرى ومناطق التغطية الضعيفة (2G/EDGE)	التغطية تقتصر على شبكات قديمة وبطيئة. تطبيقات المحافظ التقليدية ثقيلة وتفشل في التحميل أو تسجيل الدخول بسبب ضعف الإشارة.	لا دفع تعطل المعاملات المالية لساعات، مما يرسخ قناعة لدى الريف اليمني بأن النقد الورقي هو الخيار الوحيد الموثوق.
انقطاع شبكات الموبايل (إنترنت التاجر البديل)	أبراج الاتصالات طافية، والزبائن في الشارع بلا بيانات (4G/3G) التاجر يمتلك إنترنت بديل في محله (شبكة محلية، واي فاي، أو إنترنت فضائي).	غياب مرونة التوجيه (Routing) يجعل النظام مشلولاً كلياً بمجرد سقوط برج الاتصال، وتُرفض عملية الدفع تماماً.

النتيجة المشتركة: كل هذه السيناريوهات تدفع المستخدمين للعودة القسرية للكاش — وكل عودة هي معاملة خسرتها المحفظة وعمولة لم تُحصّل.

لماذا الحلول العالمية لا تصلح؟

الحلول التي نجحت في أسواق أخرى لا يمكن زرعها في اليمن كما هي. لكل حل أسبابه:

الحل العالمي	آلية العمل	المتطلبات	لماذا لا يصلح لليمن
Apple Pay / Google Pay	NFC + Tokenization عبر شبكات Visa/Mastercard	بنوك شريكة + شبكة POS + بنية EMV كاملة	لا Visa ولا Mastercard ولا شبكة POS في اليمن — البنية التحتية المطلوبة غير موجودة أصلاً
M-Pesa (كينيا)	USSD أو تطبيق → سيرفر مركزي	شبكة خلوية مستقرة أو إنترنت + وكلاء إيداع/سحب	يحتاج اتصالاً في كل عملية — نفس مشكلة المحافظ اليمنية الحالية
WeChat Pay / Alipay (الصين)	QR Code ديناميكي + إنترنت	إنترنت مستقر من الطرفين + بنية خوادم ضخمة	يعتمد 100% على الإنترنت — لا أوفلاين
Square / SumUp (أمريكا/أوروبا)	قارئ بطاقات مُلحق + اتصال	أجهزة مخصصة + شبكة بطاقات + إنترنت	يتطلب أجهزة مكلفة + شبكة بطاقات مصرفية غائبة في اليمن
Samsung Pay Offline	MST / NFC + توكن مُخزن	بنية Samsung مغلقة + بنوك شريكة	مقيّد بأجهزة Samsung + يحتاج بنوكاً شريكة
CBDC (عملة رقمية مركزية)	محفظة رقمية يُصدرها البنك المركزي	بنك مركزي رقمي + بنية تقنية ضخمة	مشروع يحتاج سنوات وميزانيات حكومية — ليس حلاً عملياً الآن

الخلاصة: اليمن يحتاج حلاً مختلفاً جذرياً — حلاً:

- لا يفترض وجود إنترنت عند الدافع
 - لا يحتاج أجهزة POS مكلفة
 - يعمل مع المحافظ الإلكترونية الموجودة فعلاً (لا ينافسها)
 - يوفر أماناً حقيقياً بدون الاعتماد على OTP أو اتصال مستمر
- هذا بالضبط ما صُمم أثير لتقديمه.

القسم الثالث: الحل — كيف يعمل أثير

الفكرة الجوهرية: «وقع محلياً، تحقق مركزياً»

يمكن تلخيص فلسفة أثير بالكامل في خمس كلمات: **وقع محلياً، تحقق مركزياً** (Sign Locally, Verify Centrally).

عند كل عملية دفع، يُوقع هاتف الزبون على بيانات المعاملة رقمياً باستخدام مفتاح تشفير (ECDSA P-256) محبوس فيزيائياً داخل شريحة الأمان في الجهاز (TEE/StrongBox). هذا التوقيع يحدث أوفلاين بالكامل — لا حاجة لسيرفر، لا حاجة للإنترنت، لا حاجة حتى لشبكة خلوية.

التاجر يستقبل التوكن المُوقع عبر NFC ويُرسله للسويتش المركزي (Atheer Switch) الذي يتحقق من صحة التوقيع، يفحص 4 اختبارات أمنية متسلسلة، ثم يُنفذ الخصم من حساب الزبون في المحفظة الشريكة.

لماذا هذا النموذج وليس غيره؟

النموذج البديل	المشكلة	أثير
توكن ثابت (Static Token)	قابل للنسخ وإعادة الاستخدام	✓ توقيع رقمي فريد لكل معاملة — لا يمكن تكراره
OTP عبر SMS	يحتاج شبكة خلوية في لحظة الدفع	✓ أوفلاين 100% — لا حاجة لأي اتصال
مفتاح برمجي في التطبيق	قابل للاستخراج من أجهزة مكسورة الحماية (Root)	✓ المفتاح محبوس في شريحة TEE — لا يمكن استخراجه حتى لو كان الجهاز مخترقاً
تشفير متماثل (AES)	مفتاح مشترك → إذا سُرِق من طرف، انكشف الطرف الآخر	✓ تشفير غير متماثل — حتى لو اختُرِق السويتش، المفتاح الخاص آمن في الجهاز

سيناريو واقعي أحمد يدفع أجرة الباص في شارع هائل بصنعاء

المشهد: باص ركاب (حافلة صغيرة) في شارع هائل بصنعاء، الساعة الثانية ظهراً (وقت الذروة). زحمة سير خانقة، وسرعه الإنترنت (G/3G4) ضعيفه جدا بسبب الضغط الشديد على الأبراج. أحمد يريد دفع أجرة المشوار للسانق "أبو عمار".

مع الحلول الحالية:

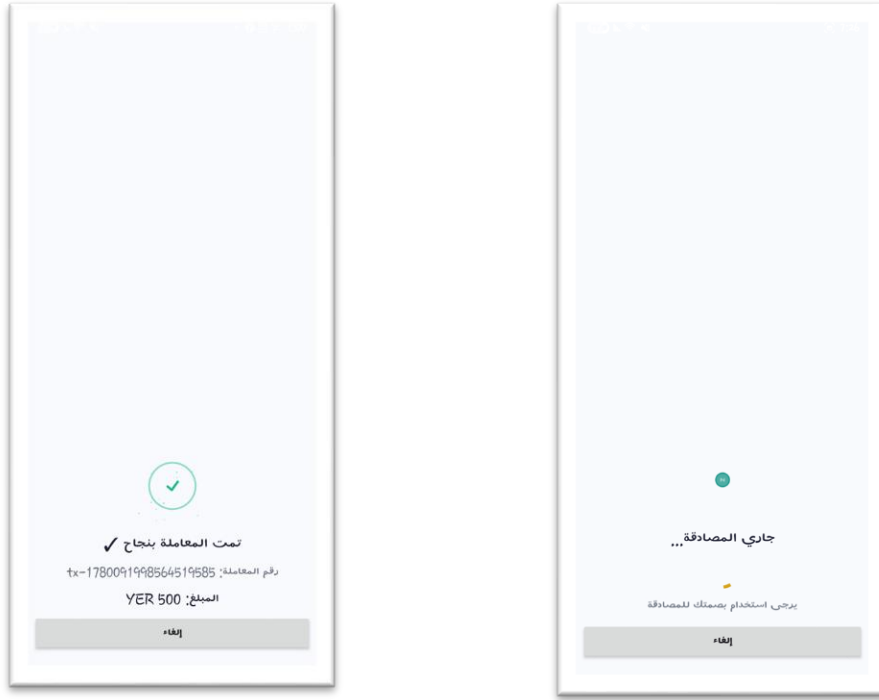
أحمد يفتح تطبيق المحفظة → دائرة التحميل تدور بلا توقف (الشبكة ضعيفة) → يُضطر لإخراج ورقة نقدية تالفة من فئة 1000 ريال → السائق ينشغل بالقيادة والبحث عن "فكة" (800 ريال) → تتعطل حركة نزول الركاب والطريق يتوقف → لا سجل رقمي للعملية.

مع أثير:

- ① البصمة — أحمد يفتح تطبيق المحفظة ويضع إصبعه على حسّاس البصمة. تظهر رسالة "جاهز للدفع" خلال لحظة. في الخلفية، البصمة تفتح مفتاح التوقيع الرقمي داخل شريحة الأمان لمدة 60 ثانية.
- ② التقريب — أحمد يُمرّر هاتفه بجوار هاتف السائق "أبو عمار" (المثبت على لوحة القيادة كـ SoftPOS والمضبوط مسبقاً لاستقبال الأجرة: 200 ريال). يحدث اتصال NFC خلال أجزاء من الثانية.
- ③ ببب! ✓ — صوت تأكيد قصير. على شاشة السائق تظهر رسالة: "✓ تم استلام الدفعة — 200 ريال". العملية اكتملت.

ماذا حدث تقنياً في تلك الثانية؟

1. هاتف أبو علي (التاجر) أرسل فاتورة عبر NFC تتضمن: المبلغ (5,000)، العملة (YER)، رقم عشوائي فريد (16 Nonce بايت)، ومُعرّف نقطة البيع.
 2. هاتف أحمد (الزبون) — بدون أي إنترنت — وقّع رقمياً على 7 حقول مترابطة (هوية أحمد + جهازه + العدّاد + الرقم العشوائي + المبلغ + العملة + مُعرّف التاجر).
 3. SDK أثير رمّز كل شيء في توكن TLV بحجم ~182 بايت وأرسله عبر NFC لهاتف أبو علي.
 4. هاتف أبو علي أرسل التوكن (كنصّ Base64) للسويتش المركزي عبر الإنترنت.
 5. السويتش فكّ التوكن → تحقّق من عدم تكرار الرقم العشوائي → تحقّق من تسلسل العدّاد → تحقّق من صحة التوقيع الرقمي → تحقّق من عدم تجاوز حدّ المعاملة → خصم 5,000 ريال من حساب أحمد وأضافها لحساب أبو علي.
- النتيجة:** أحمد دفع بدون إنترنت، بدون كاش، بدون QR، بدون OTP — بأمان مصرفي. والعملية الكاملة استغرقت أقل من ثانية.



شاشة هاتف التاجر بعد استلام الدفعة بنجاح — تظهر تفاصيل المعاملة

شاشة هاتف الزبون بعد وضع البصمة — جاهز لتقريب الهاتف من التاجر

ماذا يميز أثير عن البدائل؟

المعيار	الكاش	QR Code (محافظة حالية)	NFC تقليدي Apple/Google Pay	أثير
الحاجة للإنترنت (الدافع)	✗ لا يحتاج	✓ مطلوب دائماً	✓ مطلوب (Tokenization)	✗ أوفلاين 100%
الحاجة للإنترنت (التاجر)	✗ لا يحتاج	✓ مطلوب دائماً	✓ مطلوب	✓ مطلوب (لإرسال التوكن)
تكلفة أجهزة التاجر	0\$	0\$	500\$ - 200\$ (POS)	0\$ (SoftPOS)
مستوى الأمان	✗ ضعيف (تزوير، سرقة)	متوسط (OTP/PIN)	✓ عالي (EMV)	✓ عالي (7 طبقات، TEE)
السرعة	~30 ثانية (عدّ + فكة)	10 - 30 ثانية	> 2 ثانية	> 1 ثانية
سهولة الاستخدام	عالية (مألوف)	متوسطة (خطوات متعددة)	عالية جداً	عالية جداً (بصمة + تقريب)
السجل الرقمي	✗ لا يوجد	✓ كامل	✓ كامل	✓ كامل

المعيار	الكاش 	QR Code  (محافظة حالية)	NFC  تقليدي Apple/Google (Pay)	أثير 
يعمل بدون بنوك تقليدية	نعم ☒	نعم ☒	يحتاج ☒ Visa/MC	نعم ☒
قابلية النشر في اليمن	موجود ☒	موجود ☒	مستحيل حالياً ☒	جاهز ☒

الخلاصة: أثير يجمع بين راحة الكاش (لا حاجة لإنترنت عند الدافع) وأمان البطاقات المصرفية (7 طبقات حماية) وسرعة Apple Pay (أقل من ثانية) — في حل واحد مصمم للواقع اليمني.

مكونات المنظومة: نظرة علوية

أثير ليس تطبيقاً واحداً — بل منظومة متكاملة من ثلاثة مكونات تعمل معاً بتناغم:

1. المكتبة (Ather SDK) — قلب الدفع في الهاتف

مكتبة برمجية جاهزة (ملف .aar) تُدمج في أي تطبيق محفظة إلكترونية بأسطر قليلة من الكود. المكتبة تتولى كل التعقيد: إنشاء المفتاح الرقمي، التوقيع، ترميز التوكن، إدارة NFC — بحيث لا يحتاج مطور المحفظة لفهم تفاصيل التشفير أو بروتوكول NFC.

ما الذي يفعله: تُحوّل أي تطبيق محفظة عادي إلى تطبيق يدعم الدفع اللائقسي أو فلاين.

2. المعالج (Ather Switch) — عقل التحقق والتنفيذ

سيرفر مركزي مبني بلغة Go يستقبل التوكينات من التجار ويُعالجها عبر ثلاث مراحل متسلسلة: فتح (فك الترميز وجلب البيانات) → تحقق (4 فحوصات أمنية) → تنفيذ (خصم من المحفظة). يعمل كوسيط ذكي بين تطبيقات الهواتف وسيرفرات المحافظ الشريكة.

ما الذي يفعله: يضمن أن كل توكن صحيح وغير مُزور وغير مُكرّر، ثم يُنفذ الخصم بشكل آمن.

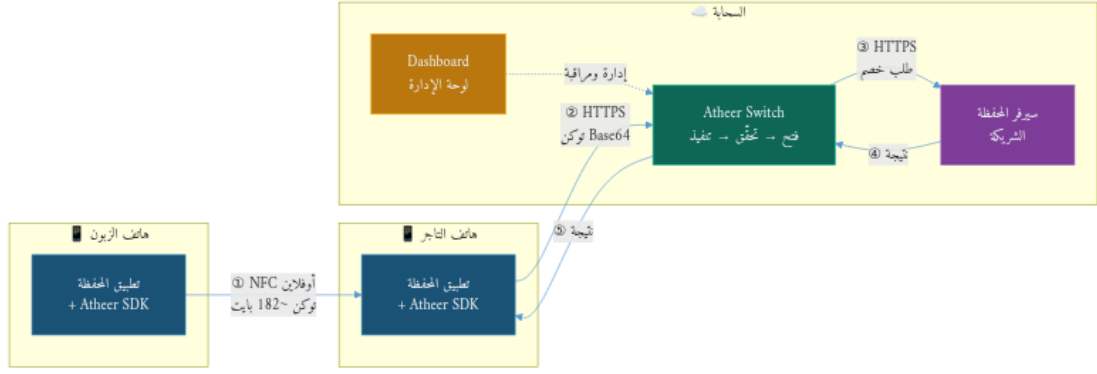
3. لوحة الإدارة (Dashboard) — مركز التحكم

واجهة ويب عربية تُمكن مشغل النظام من إدارة المحافظ الشريكة، مراقبة المعاملات، ضبط الإعدادات، واستعراض الإحصائيات — كل ذلك من متصفح الويب.

ما الذي يفعله: تُعطي مشغل أثير رؤية كاملة وتحكماً شاملاً في المنظومة.

كيف تتصل المكونات ببعضها؟

مخطط بياني (1)



التدفق بالكلمات البسيطة:

1. الزبون يضع بصمته ويُقرّب هاتفه من هاتف التاجر → التوكن ينتقل عبر NFC (أوفلاين)
2. التاجر يُرسل التوكن للسويتش عبر الإنترنت
3. السويتش يتحقق من كل شيء ويطلب الخصم من سيرفر المحفظة الشريكة
4. سيرفر المحفظة يخصم من حساب الزبون ويُضيف لحساب التاجر
5. التاجر يستقبل تأكيد نجاح العملية

ملاحظة مهمة: أثير ليس محفظة إلكترونية — بل بنية تحتية تُضاف للمحافظ القائمة. فلوسك تبقى فلوسك، وكاش تبقى كاش — لكنهما تكتسبان قدرة الدفع اللاتلامسي أوفلاين عبر دمج SDK أثير في تطبيقاتها.

القسم الرابع: العرض العملي وتجربة المستخدم

يتميز أثير بأنه ليس مجرد فكرة على ورق — بل منظومة مبنية ومنشورة وتعمل فعلياً. في هذا القسم نستعرض كيف يراها المستخدم النهائي: الزبون والتاجر ومشغل النظام.

رحلة الزبون (العميل)

التسجيل لأول مرة — المرة الوحيدة التي يحتاج فيها إنترنت

التسجيل في أثير يحدث مرة واحدة فقط عند تفعيل خاصية الدفع اللاتلامسي في تطبيق المحفظة:

1. فتح التطبيق — الزبون يفتح تطبيق المحفظة المعتاد (الذي أدمج فيه مطور المحفظة مكتبة Atheer SDK).
2. تفعيل أثير — يضغط على زر "تفعيل الدفع اللاتلامسي".
3. البصمة — التطبيق يطلب بصمة الإصبع أو الوجه. في الخلفية، يُنشئ SDK مفتاح توقيع رقمي (ECDSA P-256) داخل شريحة الأمان (TEE/StrongBox) في الجهاز — هذا المفتاح لن يغادر الشريحة أبداً.
4. التسجيل الأولي — SDK يُرسل المفتاح العام (فقط) وشهادات الأمان للسويتش عبر الإنترنت. السويتش يحفظ البيانات ويُعيد تأكيداً.

5. جاهز! — من هذه اللحظة، الزبون يستطيع الدفع أوفلاين 100% بلا حدود زمنية.



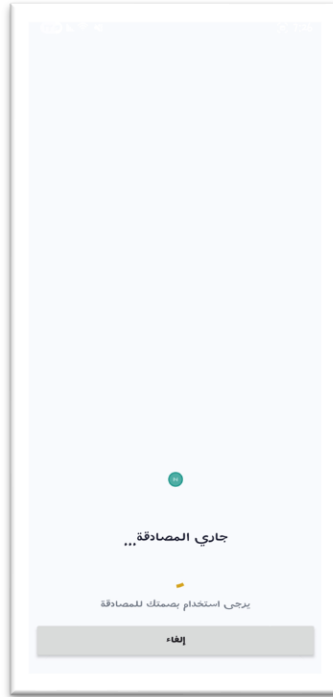
شاشة التفعيل — الزبون يُفعل الدفع اللائقسي عبر البصمة لأول مرة (يحتاج إنترنت مرة واحدة فقط)

الدفع اليومي — ثلاث خطوات في أقل من ثانية

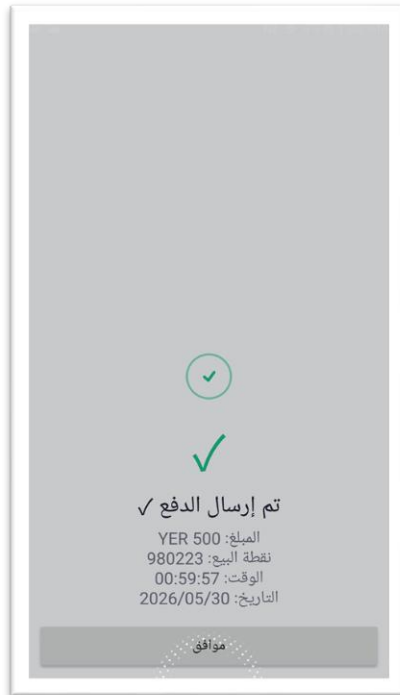
بعد التسجيل، عملية الدفع تصبح بسيطة كالتالي:

الخطوة	ماذا يفعل الزبون	ماذا يحدث في الخلفية	الوقت
①	يفتح التطبيق ويضع بصمته	البصمة تفتح مفتاح التوقيع لمدة 60 ثانية	~1 ثانية
②	يُقرّب هاتفه من هاتف التاجر	NFC ينقل الفاتورة → SDK يوقع ويُرمز → التوكن ينتقل	>0.5 ثانية
③	يسمع "بيب" تأكيد — انتهى!	التاجر يُرسل التوكن للسويتش تلقائياً	—

ملاحظة جوهرية: الزبون لا يحتاج إنترنت في أيٍّ من هذه الخطوات. لا واي فاي، لا بيانات، لا إشارة شبكة — حتى وضع الطيران يعمل!



شاشة الانتظار — الزبون وضع بصمته والتطبيق جاهز لنقل التوكن عبر NFC (أوفلاين بالكامل)



تأكيد نجاح الدفع — العملية اكتملت بأقل من ثانية

رحلة التاجر

الإعداد والتفعيل

التاجر يحتاج فقط هاتف **Android** مزود بـ **NFC** — وهو متوفر في أغلب الهواتف المتوسطة والحديثة:

1. تثبيت تطبيق المحفظة — نفس التطبيق المعتاد، مع تحديث يتضمن **Atheer SDK**.

2. التسجيل كتاجر — يُسجل بياناته التجارية ويحصل على رقم نقطة بيع (POS ID).

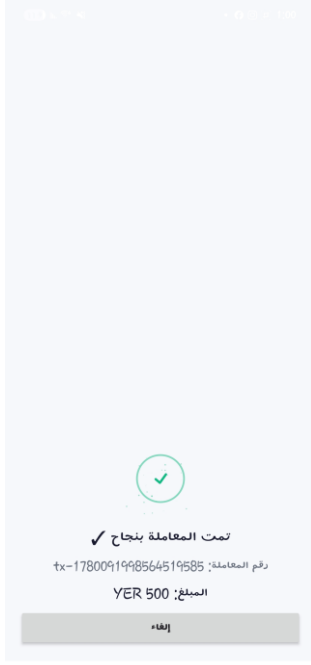
3. جاهز لاستقبال المدفوعات — لا جهاز إضافي، لا اشتراك، لا رسوم تأسيس.

المقارنة الحاسمة:

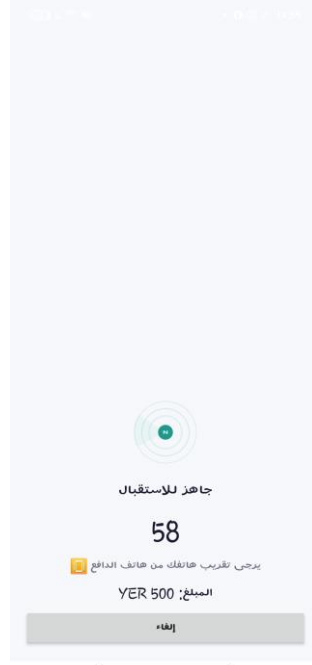
أثير (SoftPOS)	نقطة بيع تقليدية (POS)	
0\$	500\$ - 200\$	التكلفة الأولية
0\$	50\$ - 20\$	رسوم شهرية
هاتف التاجر الموجود	جهاز POS مخصص	جهاز مطلوب
تحديث تطبيق فقط	صيانة دورية + استبدال	الصيانة
التطبيق المعتاد نفسه	تدريب على جهاز جديد	التدريب

استقبال المدفوعات

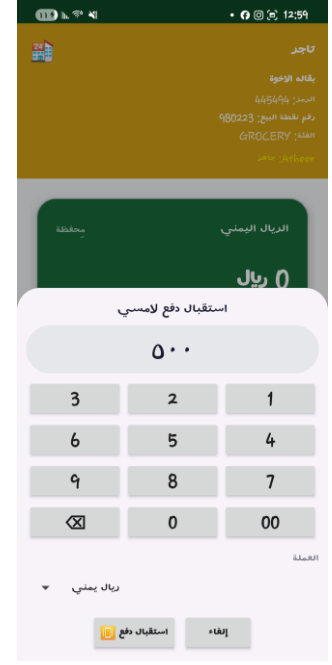
1. إدخال المبلغ — التاجر يُدخل مبلغ الفاتورة في التطبيق.
2. تفعيل الاستقبال — يضغط "استقبال دفعة" → الهاتف يدخل وضع قارئ NFC.
3. التقريب — الزبون يُقرب هاتفه → التوكن ينتقل عبر NFC.
4. الإرسال التلقائي — التطبيق يُرسل التوكن للسويتش تلقائياً.
5. النتيجة — خلال لحظات تظهر نتيجة العملية: نجاح أو فشل مع السبب.



الخطوة الثالثة — إيصال استلام الدفعة بنجاح مع تفاصيل المعاملة



الخطوة الثانية — الهاتف في وضع الاستقبال، ينتظر تقريب هاتف الزبون



الخطوة الأولى — التاجر يُدخل مبلغ الفاتورة

لوحة التحكم لمشغل النظام

لوحة تحكم (Dashboard) عربية مدمجة في السويتش توفر رؤية شاملة وتحكماً كاملاً:

إدارة المحافظ الشريكة

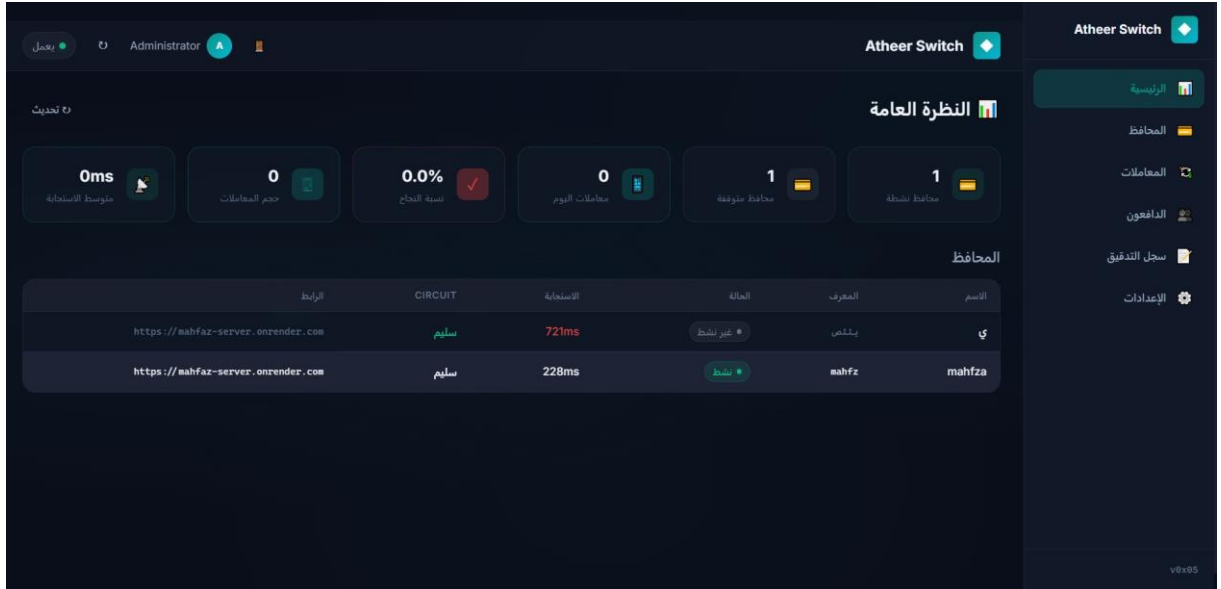
عند إضافة محفظة جديدة، النظام يُولّد تلقائياً حزمة ربط كاملة تتضمن:

- مفتاح API فريد للمحفظة
- كود Kotlin جاهز للنسخ والدمج
- مواصفات OpenAPI كاملة
- دليل أمن الربط

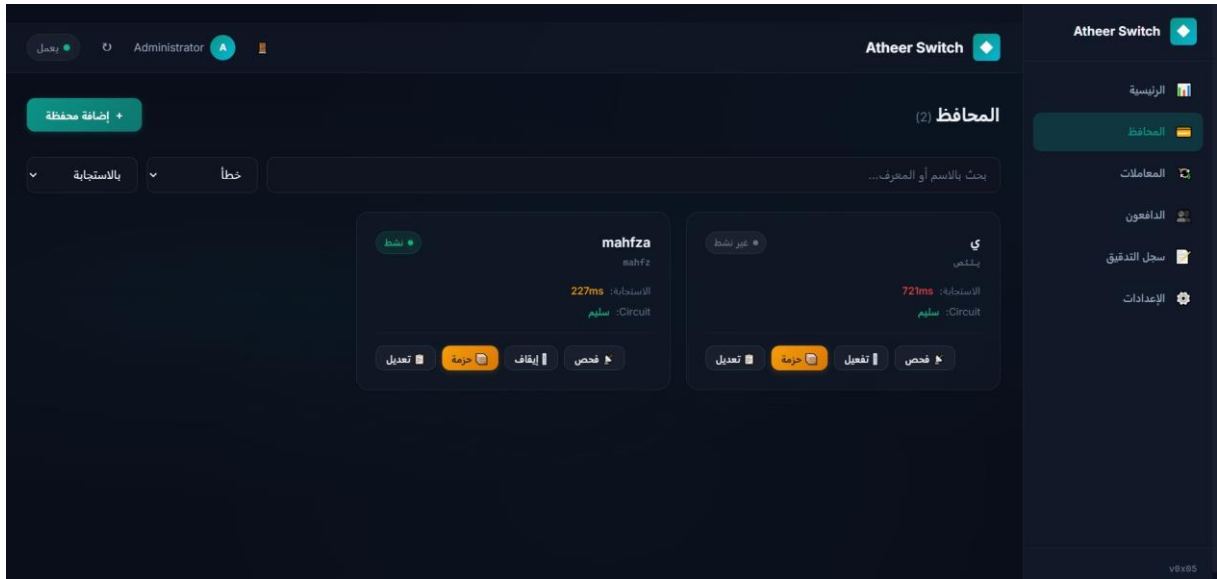
هذا يعني أن إضافة محفظة شريكة جديدة تتم من الداشبورد مباشرة — بدون برمجة مخصصة.

مراقبة المعاملات والإحصائيات

- إحصائيات لحظية: عدد المعاملات، المحافظ النشطة، الدافعين المسجلين
- سجل معاملات مفصّل مع فلترة بالحالة والتاريخ
- سجل تدقيق لجميع العمليات الإدارية
- فحص صحة اتصال المحافظ (Ping) كل 30 ثانية



النظرة العامة — إحصائيات لحظية تشمل عدد المعاملات والمحافظ والدافعين وحالة النظام



إدارة المحافظ الشريكة — إضافة محفظة جديدة تُؤكّد حزمة ربط تلقائياً (API Key + كود Kotlin + مواصفات OpenAPI)

الوقت	رقم المعاملة	الدافع	المبلغ	الحالة	الحدّة	المحفظة
٧:٤٧:٣٠ J٠٦٧/١٤ م	... 0fe7fb4b-ae9	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 5,000	غير نشط	524ms	mahfz
٦:١٨:٤٩ J٠٦٧/١٤ م	... b849bffb-164	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 5,000	غير نشط	294ms	mahfz
٥:٦:٢٢ J٠٦٧/١٤ م	... 2fafe588-846	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 5,000	غير نشط	812ms	mahfz
٤:١٨:٤٤ J٠٦٧/١٤ م	... a2ac7c2e-198	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 5,000	غير نشط	315ms	mahfz
٣:١٠:٤٢ J٠٦٧/١٤ م	... cef59967-843	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 5,000	غير نشط	342ms	mahfz
٩:١٩:٣٥ J٠٦٧/١٤ ص	... ca57a6ef-41d	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 5,000	غير نشط	322ms	mahfz
٨:١١:٢٨ J٠٦٧/١٤ ص	... 9362ad38-dae	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 50	غير نشط	264ms	mahfz
٣:0٥:٥٩ J٠٦٧/١٤ ص	... b8ee9328-41f	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 10,000	غير نشط	352ms	mahfz
٣:٢٩:١٧ J٠٦٧/١٤ ص	... 4u2ad4c5-5d8	ebf81658-08c8-49d3-859c-4a957c6b819a	YER 10,000	غير نشط	303ms	mahfz

سجل المعاملات — متابعة كل عملية مع الفترة بالحالة والتاريخ والمحفظة

تشغيل العرض التجريبي

متطلبات التشغيل

المتطلب	التفصيل
جهازان Android	مع دعم NFC (أغلب الهواتف المتوسطة والحديثة)
اتصال إنترنت	للتاجر فقط — الزبون لا يحتاج
تطبيق Demo	ملف APK جاهز للتنصيب

خطوات التشغيل

1. تثبيت التطبيق على الجهازين
 2. الجهاز الأول (الزبون): تسجيل حساب عميل → تفعيل أثير بالبصمة
 3. الجهاز الثاني (التاجر): تسجيل حساب تاجر
 4. تنفيذ عملية دفع: التاجر يُدخل المبلغ → الزبون يضع بصمته ويُقرّب → بيب! ☒
- النظام منشور فعلياً:

- السويتش يعمل على: api.atheer-suite.me
- سيرفر المحفظة التجريبي على: mahfaz-server.onrender.com
- لوحة التحكم متاحة على: [/api.atheer-suite.me/admin](https://api.atheer-suite.me/admin)

ما تم إنجازه حتى الآن

المكوّن	التقنية	التفاصيل
Atheer SDK ☒	(Kotlin)	مكتبة تطوير أصلية ؛ تتكون من 14 ملفاً رئيسياً و14 ملف.. توفر خدمات الدفع اللاتلاسي والأمان والتوجيه للمعاملات
Atheer Switch ☒	(Go Backend)	المحول المالي الأساسي وبوابه التحقق المني لمنظومه اثير يتميز بخط معالجة (Pipeline) متكامل، نظام لوحة تحكم، ونظام لدعم تعدد المحافظ الإلكترونية متكامل مع Atheer SDK

المكوّن	التقنية	التفاصيل
Mahfaz Server ✓	Node.js + Express(TypeScript)	سيرفر محاكاة (TypeScript) يحاكي بيئة المحفظة الشريكة؛ يحتوي على أكثر من 25 نقطة اتصال (Endpoint) و9 نماذج بيانات أساسية، متصل مع Demo App لضمان محاكاة فعلية لمحفظة إلكترونية تُجرى عليها العمليات الأساسية، كما تمّ توصيله بـ Atheer Switch لمحاكاة بيئة الإنتاج الحقيقية
Demo App ✓	(Native Kotlin/Android)؛	تطبيق Android تجريبي متكامل يحاكي محفظه الكترونيه فعليه يجسد طرفي المعاملة (الزبون والتاجر)، ويُستخدم كبيئة اختبار حيّة لعمليات الدفع التي تتيحها حزمة Atheer SDK
النشر الحيّ ✓	يعمل	السويتش على VPS + المحفظة على Render PaaS
التوثيق الأمني ✓	مكتمل	مراجعة أمنية دقيقة تشمل تحليل 66 تهديداً، تطبيق نموذج STRIDE+وثيقه التصميم الأمني
مواصفات OpenAPI ✓	مكتمل	مواصفات كاملة للمنظومة (SDK + Mahfaz + Demo App+ Switch)

القسم الخامس: القيمة المضافة وأوجه التفوق

هذا القسم يُبرز ما يمنح أثير قوة إضافية — النقاط التي تجعله ليس مجرد حلّ بل ابتكاراً يُغيّر قواعد اللعبة في المدفوعات الرقمية.

① صفر تكلفة أجهزة — هاتف التاجر هو نقطة البيع

هذه ربما أقوى ميزة عملية في أثير. في العالم التقليدي، كل تاجر يريد قبول الدفع الإلكتروني يحتاج جهاز POS مخصص يُكلف مئات الدولارات. في أثير، هاتف التاجر الموجود أصلاً يُصبح نقطة البيع — بدون أي جهاز إضافي.

بالأرقام: لتغطية 10,000 تاجر:

- الطريقة التقليدية: \$2 - \$5 مليون (أجهزة فقط) + رسوم شهرية + صيانة
- أثير: \$0 — فقط تحديث تطبيق المحفظة

هذا يعني أن الحاجز الأكبر أمام انتشار الدفع الإلكتروني في اليمن — **تكلفة البنية التحتية** — يتبخر تماماً مع أثر.

② أوفلاين 100% للزبون — لا يحتاج بيانات ولا واي فاي

الزبون يدفع بدون أي اتصال بالإنترنت — لا واي فاي، لا بيانات موبايل، لا إشارة شبكة. حتى في وضع الطيران، أثر يعمل. كل ما يحتاجه الزبون: بصمته وهاتفه مع NFC.

هذا ممكن لأن عملية التوقيع الرقمي تحدث بالكامل داخل الجهاز — في شريحة الأمان (TEE) — بدون أي تواصل مع سيرفر.

لماذا هذا مهم في اليمن؟ لأن الإنترنت ينقطع يومياً، ومناطق كثيرة لا تملك تغطية أصلاً. أثر يجعل الدفع الرقمي يعمل حيث لا يعمل الإنترنت.

③ تصفير تكلفة البيانات (Zero-Rating) — مقترح تحسيني جاهز التنفيذ

العميل أوفلاين دائماً — بغض النظر عن هذه الميزة. لكن التاجر يحتاج إنترنت لإرسال التوكن للسويتش. والسؤال: كم تكلف هذه البيانات؟

الجواب: التوكن حجمه 180 بايت فقط — أصغر من رسالة SMS واحدة. هذا الحجم الضئيل يفتح فرصة ذهبية:

المقترح: تتعاقد شركة المحفظة مع شركة الاتصالات لتصفير تكلفة البيانات (Zero-Rating) على عنوان السويتش المحدد. شركة الاتصالات تُمرر هذه البيانات مجاناً للتاجر، وتُفوتر التكلفة على المحفظة الشريكة.

لماذا ستقبل شركة الاتصالات؟

- التكلفة الفعلية عليها شبه صفرية — 180 بايت $\times 100,000$ معاملة = ~17 ميغابايت/يوم فقط
 - تحصل على شريحة من رسوم المحفظة مقابل تكلفة لا تُذكر
 - تزيد ولاء مشتركها وحركة البيانات على شبكتها
 - تُعزّز صورتها في دعم الشمول المالي
- البنية التحتية جاهزة فعلاً: **ZeroRatingApiUrl** موجود ومُدمج في أكواد SDK والسويتش — ينتظر التفعيل فقط مع شريكة اتصالات.
- النتيجة: ميزة حاسمة — حتى التاجر لا يتحمل أي تكلفة بيانات، مما يجعل أثر مجاني وبدون إنترنت فعلي الاستخدام بالكامل لطرفي المعاملة.

④ مستقل عن المحفظة — يعمل مع أي شركة

أثر لا ينافس المحافظ الإلكترونية القائمة — بل يُعزّزها. أي شركة محفظة (فلوسك، كاش، جوالي، أو غيرها) تستطيع دمج أثر في تطبيقها بإضافة ملف مكتبة (aar.) وبضع أسطر كود.

السويتش المركزي يدعم **محافظ متعددة في نفس الوقت** — كل محفظة تحصل على حزمة ربط خاصة بها تُؤد تلقائياً من لوحة التحكم. هذا يعني أن مشغل أثير يستطيع إضافة محفظة شريكة جديدة خلال دقائق.

⑤ حمولة مُحسنة — معاملة كاملة في 182 بايت

التوكن الذي ينتقل عبر NFC يحمل 9 حقول بيانات (هوية الدافع + جهازه + عدّاد + رقم عشوائي + المبلغ + العملة + مُعرّف التاجر + إصدار البروتوكول + التوقيع الرقمي) — كل ذلك في ~182 بايت فقط باستخدام ترميز TLV المُحسن.

للمقارنة:

- رسالة SMS عادية: ~140 بايت
 - طلب JSON مكافئ: ~400+ بايت
 - توكن أثير: ~182 بايت — ضمن حدّ APDU الواحد (255 بايت)
- هذا الحجم الصغير ليس مجرد تفصيل تقني — بل هو عامل تمكين اقتصادي يجعل نموذج Zero-Rating ممكناً ومُجدياً.

⑥ أمان بمستوى بنكي — المفتاح لا يغادر الشريحة

مفتاح التوقيع الرقمي يُنشأ ويُحفظ ويُستخدم حصرياً داخل شريحة الأمان (TEE/StrongBox) في الجهاز. لا التطبيق، ولا نظام التشغيل، ولا حتى مالك الجهاز يستطيع استخراج المفتاح الخاص — حتى لو كسر حماية الجهاز (Root/Jailbreak).

هذا نفس المستوى الأمني المُستخدم في Apple Pay و Google Pay — لكن بدون الحاجة لبنية Visa/Mastercard.

⑦ تكامل بسيط — أسطر قليلة تُحوّل أي محفظة

دمج أثير في أي تطبيق محفظة يتطلب:

1. إضافة ملف **aar** للمشروع
 2. استدعاء **AtheerSDK.initialize()** عند بدء التطبيق
 3. إنشاء **AtheerBridge** مع الإعدادات
 4. استدعاء **enroll()** للتسجيل و **startReceiving()** / **startPayment()** للدفع والاستقبال
- كل التعقيد — التشفير، TLV، NFC، إدارة المفاتيح — مخفي خلف واجهة بسيطة. المطور لا يحتاج لفهم ECDSA أو بروتوكول APDU.

⑧ نشر حيّ وعامل — ليس مجرد فكرة

أثير تام اختباره منشور ويعمل فعلياً — ليس عرضاً تقديمياً أو نموذجاً ورقياً:

- السويتش يعمل على خادم حيّ: api.atheer-suite.me
- سيرفر المحفظة التجريبي يعمل: mahfaz-server.onrender.com
- تطبيق تجريبي كامل يُجري معاملات حقيقية عبر NFC
- لوحة تحكم مباشرة تُعرض الإحصائيات اللحظية

حالات استخدام واقعية

الحالة	السيناريو	كيف يحلّها أثير
بقالة الحارة (أزمة شبكات الحارات وطلب الواي فاي)	الزبون لا يملك باقة بيانات (رصيده صفر)، وشبكة الواي فاي التجارية في الحارة مقطوعة. فتح تطبيق المحفظة التقليدي يُجبر الزبون على إحراج طلب "كلمة سر الواي فاي" من التاجر وإضاعة الوقت لغرض بسيط.	الزبون لا يحتاج إنترنت ولا يضطر لطلب الواي فاي من الأساس. يمرر هاتفه ويدفع "أوفلاين" بلمسة واحدة، ويتولى هاتف التاجر (المتصل بشبكته الخاصة) إرسال العملية للسويتش فوراً.
باصات النقل وأسواق القات (وقت الذروة)	زحمة شديدة، الزبون مستعجل، الشبكة (4G/3G) ضعيفة بسبب الضغط، والتعامل بالنقد التالف وأزمة "الفكة" يعطل الحركة.	الدفع يتم في ثانية بتمرير الهاتف بلا حاجة لفتح التطبيق وانتظار رسائل التأكيد، مما يسرع الحركة اليومية وينهي مشكلة الفكة تماماً.
أصحاب البسطات والباعة المتجولين	البائع يتنقل في شوارع أو أسواق شعبية تغطيها متذبذبة، ولا يملك ميزانية لشراء وصيانة جهاز نقاط بيع (POS) تقليدي.	هاتف البائع الشخصي يتحول لنقطة بيع مجانية (SoftPOS) يستقبل الأموال في أي مكان حتى لو كانت تغطية الزبون معدومة.
القرى ومناطق التغطية الضعيفة (2G/EDGE)	التغطية تقتصر على شبكات قديمة وبطيئة. تطبيقات المحافظ التقليدية ثقيلة وتفشل في التحميل أو تسجيل الدخول بسبب ضعف الإشارة.	العميل يدفع أوفلاين بالكامل. تطبيق التاجر يحتاج فقط لرفع توكن بحجم 182 بايت، وهو حجم متناهية الصغر يمر بنجاح وسرعة حتى على أضعف شبكات الجيل الثاني (2G).
انقطاع شبكات الموبايل (إنترنت التاجر البديل)	أبراج الاتصالات طافية، والزبائن في الشارع بلا بيانات (4G/3G) التاجر يمتلك إنترنت بديل في محله (شبكة محلية، واي فاي، أو إنترنت فضائي).	لزبون لا يحتاج لطلب كلمة سر الواي فاي من التاجر ليدفع. يدفع بهاتفه أوفلاين فوراً، ويقوم هاتف التاجر بتمرير العملية، مما يحافظ على استمرار وتأمين عملية البيع.

الفائدة لكل طرف

الطرف	الفائدة الرئيسية	التفصيل
الزبون 🧑	استقلالية تامة وسرعة تفوق النقد وQR العادي	دفع فوري "أوفلاين" ببصمة وتمريرة فقط. ينهي إحراج طلب الواي فاي، ومشاكل العملة النالفة، وانعدام "الفكة" في المعاملات اليومية.
التاجر 🏪	نقطة بيع (SoftPOS) بصفر تكلفة	هاتف التاجر هو نقطة البيع. إلغاء تكاليف شراء وصيانة أجهزة POS، تسريع الطوابير وقت الذروة، والتخلص من عبء إدارة وتوريد النقد.
شركة المحفظة 🏦	اختراق سوق المدفوعات الصغرى	الاستحواذ على ملايين المعاملات النقدية الدقيقة (باصات، بسطات، بقالات)، وزيادة إيرادات الرسوم (MDR) من شريحة كانت خارج النظام الرقمي كلياً.
شركة الاتصالات 📶	إيرادات مضمونة باستهلاك شبه صفري	نموذج (Zero-Rating) يضمن تحصيل رسوم ثابتة من المحافظ مقابل تمرير البيانات، بعبء شبكي ناه لا يتجاوز 17 ميجابايت/يوم لكل 100,000 معاملة.
YE الاقتصاد الوطني	رقمنة المعاملات الصغرى (Micro-transactions) وتوفير كلفة الكاش.	شمول مالي + سجل رقمي + اقتصاد رسمي أوسع

القسم السادس: النموذج الاقتصادي

لماذا أثر مُجدٍ اقتصادياً؟

أثر لا يحل مشكلة تقنية فقط — بل يفتح فرصة اقتصادية لجميع الأطراف. هذا القسم يُثبت بالأرقام أن أثر مُجدٍ مالياً ومستدام.

تكلفة صفر للأجهزة — مقارنة حاسمة

بند التكلفة	نقاط بيع تقليدية (POS)	أثر (SoftPOS)
تكلفة الجهاز	200\$ - 500\$ لكل تاجر	0\$ — هاتف التاجر الموجود

بند التكلفة	نقاط بيع تقليدية (POS)	أثير (SoftPOS)
رسوم شهرية للجهاز	20\$ - 50\$	0\$
صيانة واستبدال	50\$ - 100\$/سنة	0\$ — تحديث تطبيق
تدريب	20\$ - 50\$ لكل تاجر	0\$ — نفس التطبيق المعتاد
إجمالي 10,000 تاجر (سنة أولى)	2.9\$ - 7\$ مليون	0\$

هذا الفرق ليس تحسیناً — بل انهيار كامل في حاجز الدخول. أي محفظة تستطيع نشر أثير لعشرات الآلاف من التجار بدون ميزانية أجهزة.

نموذج تصفير البيانات (Zero-Rating) — مقترح تحسيني جاهز البنية التحتية

تكلفة 180 بايت الفعلية — رقم ضئيل جداً

لفهم لماذا هذا النموذج مُقنع، لنحسب التكلفة الفعلية:

المعطى	القيمة
حجم التوكن	~180 بايت
عدد المعاملات اليومية (سيناريو)	100,000 معاملة
إجمالي البيانات اليومية	$180 \times 100,000$ بايت = ~17 ميغابايت/يوم
تكلفة البيانات بالجملة (تقدير)	~1\$ لكل جيجابايت
التكلفة اليومية على شركة الاتصالات	~0.017\$ (أقل من سنتين!)

هذا رقم شبه صفري — أقل مما يكلف إرسال رسالة SMS واحدة.

لماذا تقبل شركة الاتصالات؟ — المنفعة المتبادلة

ما تقدمه شركة الاتصالات	ما تحصل عليه
تصفير ~17 ميغابايت/يوم (تكلفة شبه صفرية)	شريحة من رسوم المحفظة على كل معاملة
—	زيادة حركة البيانات على شبكتها
—	تعزيز ولاء المشتركين (خدمة مجانية إضافية)
—	تحسين صورتها في دعم الشمول المالي

كيف تُفوتر التكلفة على المحفظة الشريكة بدلاً من التاجر

المحفظة الشريكة تدفع لشركة الاتصالات رسماً شهرياً بالجملة يُغطي كل معاملات تجارها. بناءً على الأرقام أعلاه:

السيناريو	البيانات الشهرية	التكلفة الشهرية (تقدير)
10,000 معاملة/يوم	~54 ميغابايت	> 1\$
100,000 معاملة/يوم	~540 ميغابايت	> 5\$
500,000 معاملة/يوم	~2.7 جيجابايت	> 15\$

النتيجة: 0.34% فقط من إيرادات MDR

- 100,000 معاملة يومياً × متوسط معاملة 50,000 ريال
- إيرادات MDR التقديرية: ~5,000\$/يوم
- تكلفة البيانات: ~17.17\$/يوم
- النسبة: 0.34% فقط — المحفظة تتحملها بسهولة تامة

جاهزية التنفيذ

ZeroRatingApiUrl موجود فعلاً في أكواد SDK والسويتش. عند إنشاء حزمة ربط لمحفظة جديدة من لوحة التحكم، يُمكن تحديد عنوان Zero-Rating مختلف عن العنوان العام. البنية التحتية مبنية — تنتظر التفعيل مع شريكة اتصالات فقط.

نموذج الإيرادات

يتيح المشروع خيارين استراتيجيين للاستثمار، لتناسب توجهات المستثمرين أو الكيانات المستحوذة:

المسار الأول: البيع الكامل للتقنية (Acquisition / White-labeling)

يستهدف البنوك الكبرى، أو شركات الاتصالات التي ترغب في احتكار التقنية.

- **الاستحواذ الكلي (Outright Sale):** بيع الشيفرة المصدرية والملكية الفكرية بعائد مالي ضخم وفوري.
- **الترخيص الحصري (White-labeling):** بيع نسخة مخصصة بعلامة تجارية للمشتري مقابل رسوم ترخيص باهظة وعقود صيانة سنوية.

المسار الثاني: التشغيل كطرف ثالث (B2B SaaS)

يستهدف تشغيل "أثير" كشركة مستقلة تخدم عدة محافظ في نفس الوقت، ويولد إيرادات من 3 قنوات رئيسية:

قناة الإيرادات	الوصف والآلية	المُستفيد (طبيعة الإيراد)
رسوم المعاملات (MDR)	نسبة صغيرة (1-2%)، أو رسوم ثابتة للعمليات الصغرى، تُخصم من المعاملة وتُقسم بين المحفظة وأثير.	إيرادات مستمرة وعالية الكثافة مع كل عملية.
ترخيص التقنية (SDK)	رسم ترخيص يُدفع لمرة واحدة و/أو دورياً لكل محفظة شريكة تدمج Ather SDK في تطبيقها.	إيراد أعمال (B2B) مضمون مع كل شراكة.
اشتراك لوحة التحكم (SaaS)	اشتراك شهري للكيانات التجارية للوصول للوحة التحكم (Dashboard)، التقارير، والدعم الفني.	إيراد متكرر ومستقر (MRR).

العائد على الاستثمار (ROI) للمحافظ الشريكة

إقناع المحافظ بدمج التقنية يعتمد على أرقام واضحة لتكلفة وفوائد الدمج:

البند	القيمة والأثر
تكلفة الدمج	منخفضة جداً (إضافة ملف .aar وإعدادات برمجية بسيطة).
وقت الدمج	أيام معدودة (لا يتطلب أسابيع أو أشهراً من التطوير).
العائد المباشر	قاعدة مستخدمين أوسع، تنفيذ معاملات لم تكن ممكنة سابقاً، وزيادة إيرادات الـ MDR.
الميزة التنافسية	المحفظة الأولى التي تدمج "أثير" ستحتكر شريحة ضخمة وتتفوق على منافساتها فوراً.

أوراق القوة التفاوضية (الميزة التنافسية الكاسحة)

هذه النقاط تبرز للجهات المستحوذة أو المستثمرين لماذا "أثير" ابتكار يغير قواعد اللعبة:

- **وفر هائل في البنية التحتية: (Zero CAPEX)** لا حاجة لاستيراد وصيانة أجهزة. (POS) هاتف التاجر هو نقطة البيع (SoftPOS)، مما يعني انتشاراً أسرع بـ 10 أضعاف وتكلفة صفرية.
- **احتكار الأسواق غير المخدم: (Offline Dominance)** التقنية الوحيدة القادرة على العمل أثناء انقطاع الإنترنت والكهرباء عبر آلية التخزين والمزامنة اللاحقة. (Store-and-Forward)
- **هندسة برمجية تفرض شروطها: (Zero-Rating Ready)** حجم بيانات المعاملة 182 بايت فقط أصغر من رسالة SMS. هذا يمنح قدرة تفاوضية لتنفيذ عقود تصفير البيانات مع شركات الاتصالات بتكلفة استهلاك تقارب الصفر.
- **جاهزية فورية وأمان سيادي: (Time-to-Market)** النظام مبني ومختبر بأعلى معايير الأمان (تشفير TEE). الاستثمار فيه يعني حرق مراحل التطوير (R&D) والنزول للسوق فوراً.

قابلية التوسع الإقليمي (Scalability)

صُمم "أثير" لمعالجة تحديات السوق اليمني، لكن بنيته الهندسية قابلة للتشغيل المباشر في أي سوق يعاني من ضعف البنية التحتية (انقطاع الإنترنت، انعدام أجهزة الدفع). هذه المرونة تضاعف التقييم المالي للمشروع أمام المستثمرين، حيث يمكن استنساخ النموذج دولياً بتكلفة تقنية إضافية تقارب الصفر.

معادلة التوسع السريع: (Plug & Play)

اقتحام سوق جديد تماماً = محفظة شريكة محلية + Atheer Switch + Atheer SDK

السوق المستهدف	الخصائص المشتركة مع اليمن	الجاهزية للتصدير
SD السودان	محافظ إلكترونية منتشرة، إنترنت غير مستقر، انعدام أجهزة POS.	جاهز تماماً — يحتاج محفظة شريكة فقط.
SO الصومال	نظام (M-Money) قوي جداً، ومناطق واسعة بدون تغطية شبكية.	جاهز تماماً — متوافق مع نفس البنية.
AF أفغانستان	محافظ رقمية قيد النمو، وبنية تحتية ضعيفة جداً.	جاهز — يتطلب تعديلات طفيفة للتوطين.

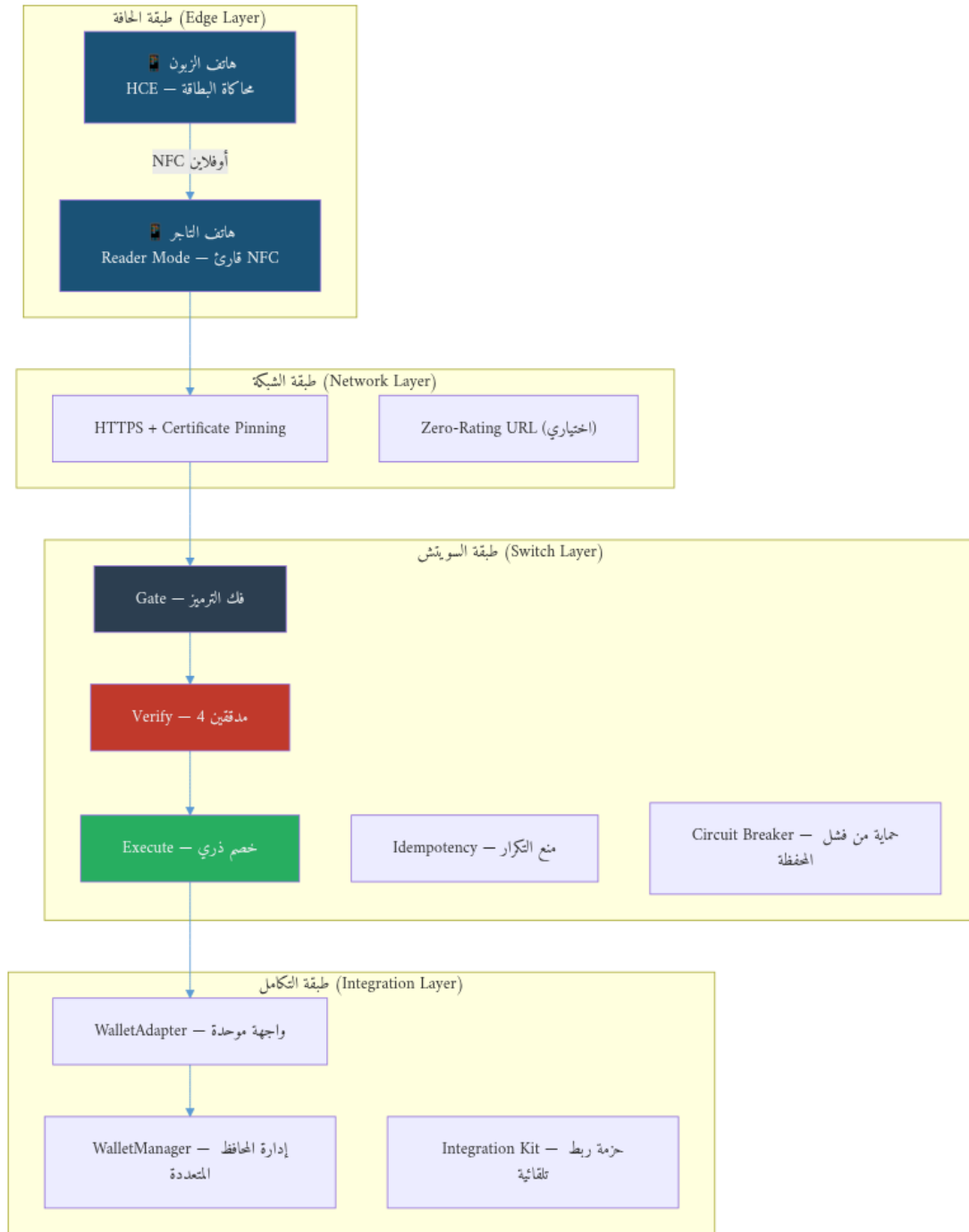
القسم التاسع: الملاحق

ملاحظته هامه هذا القسم مفصل بشكل اكبر في الوثيقه الأخرى المرفقه (الملحق التقني)
التصميم المعماري والأمني وتحليل التهديدات

الملحق أ: البنية المعمارية التفصيلية

الطبقات الأربع

مخطط بياني (4)



خط المعالجة التفصيلي: Gate → Verify → Execute

المرحلة	الخطوات بالتفصيل
Gate	① فك ترميز Base64 → ② فك ترميز TLV (9 حقول) → ③ جلب بيانات الدافع من قاعدة البيانات بـ PublicId → ④ فحص الحالة (ACTIVE?) → ⑤ مطابقة DeviceId → ⑥ فك ترميز المفتاح العام

المرحلة	الخطوات بالتفصيل
Verify	— NonceVerifier: INSERT ON CONFLICT ① ② → كشف التكرار (TTL=5 دقائق) ③ → CounterVerifier: أكبر بصرامة + نافذة 100 SignatureVerifier: ECDSA P-256 — SHA-256 ④ → على رسالة من 7 حقول مفصولة بـ LimitVerifier: فحص حدّ المعاملة الواحدة
Execute	BEGIN TX → SELECT FOR UPDATE (قفل) الصفّ → إعادة فحص العدّاد → استدعاء WalletAdapter.ProcessTransaction () → تحديث العدّاد → حفظ المعاملة → COMMIT

نظام المحافظ المتعددة

السويتش يدعم وضعين:

- وضع المحفظة الواحدة: محول ثابت (مناسب للبداية)
- وضع المحافظ المتعددة: WalletManager يُدير عدة محافظ ديناميكياً — كل محفظة تحصل على محول خاص مع حماية Circuit Breaker (5 فشلات → 30 → OPEN ثانية → 3 → HALF_OPEN محاولات)

حزمة التكامل التلقائية (Integration Kit)

عند إضافة محفظة من لوحة التحكم، النظام يُولد تلقائياً:

حزمة SDK (للمطور):

- عنوان API العام + عنوان Zero-Rating (اختياري)
- Certificate Pins (SHA-256)
- مُعرّف المحفظة + مفتاح API
- كود Kotlin جاهز للنسخ

حزمة السيرفر (لمدير النظام):

- مُعرّف المحفظة + سر HMAC
- مواصفات OpenAPI كاملة
- دليل أمن الربط
- نقطة فحص الصحة (Health Endpoint)

الملحق ب: المواصفات التقنية

جدول حقول TLV الكامل

الترميز	الحجم	الحقل	Tag (Hex)
بايت مفرد (حالياً 0x05)	1 بايت	إصدار البروتوكول	0x01
UUID مع الشروط — UTF-8	36 بايت	هوية الدافع (PublicId)	0x02
أبجدي رقمي — UTF-8	16 بايت	هوية الجهاز (DeviceId)	0x0A
Big-Endian uint64	8 بايت	العداد (Counter)	0x06
بايتات خام	16 بايت	الرقم العشوائي (Nonce)	0x0C
Big-Endian int64	8 بايت	المبلغ (Amount)	0x08
ISO 4217 — ASCII	3 بايت	العملة (Currency)	0x09
UTF-8	متغير	مُعرّف التاجر (MerchantPosId)	0x0B
ECDSA raw rls	64 بايت	التوقيع الرقمي (Signature)	0x05

بروتوكول APDU

المعرّف	القيمة	الوصف
AID	F0415448454552	"F0" + "ATHEER" بترميز ASCII
INS_SELECT	0xA4	اختيار التطبيق
INS_GET_TOKEN	0xA0	طلب التوكن من الزبون
SW_SUCCESS	9000	نجاح العملية
SW_CONDITIONS_NOT_SATISFIED	6985	الشروط غير مستوفاة (لم يُصادق بالبصمة)
SW_TX_DENIED	6984	المعاملة مرفوضة
SW_LIMIT_EXCEEDED	6986	تجاوز حدّ المعاملة

أكواد الخطأ

المرحلة	المعنى	الكود
Verify	الرقم العشوائي مُستخدم مسبقاً	NONCE_REPLAY
Verify	العداد أقل من أو يساوي المُخزّن	COUNTER_REPLAY
Verify	العداد أكبر بأكثر من 100 من المُخزّن	COUNTER_OUT_OF_WINDOW
Verify	التوقيع الرقمي غير صحيح	SIGNATURE_INVALID
Verify	المبلغ يتجاوز حدّ المعاملة	LIMIT_EXCEEDED
Gate	الدافع غير مسجّل	PAYER_NOT_FOUND
Gate	حساب الدافع مُعلّق	PAYER_SUSPENDED
Gate	الجهاز لا يطابق المسجّل	DEVICE_MISMATCH
Execute	خطأ من المحفظة الشريكة	WALLET_ERROR
Execute	رصيد غير كافٍ	INSUFFICIENT_BALANCE

الملحق ج: مسرد المصطلحات

المصطلح	الشرح
NFC (Near Field Communication)	تقنية اتصال لاسلكي قريب المدى — تعمل بالتقريب بين جهازين (أقل من 4 سم)
HCE (Host Card Emulation)	محاكاة البطاقة — تجعل الهاتف يتصرف كبطاقة دفع عبر NFC
TEE (Trusted Execution Environment)	بيئة تنفيذ آمنة — منطقة معزولة في معالج الهاتف لتخزين المفاتيح السرية
StrongBox	نسخة أقوى من TEE — شريحة أمان مستقلة فيزيائياً (متوفرة في الهواتف الحديثة)
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)	خوارزمية توقيع رقمي — تُثبت هوية الموقع بدون كشف مفاتيحه الخاص
TLV (Tag-Length-Value)	تنسيق ترميز ثنائي مُحسّن — كل حقل: [معرف 1 بايت][طول 1 بايت][القيمة]
APDU (Application Protocol Data Unit)	وحدة بيانات بروتوكول التطبيق — الرسائل المتبادلة عبر NFC (حدّ أقصى 255 بايت)

المصطلح	الشرح
SoftPOS	نقطة بيع برمجية — تحويل الهاتف لجهاز POS بدون أجهزة إضافية
MDR (Merchant Discount Rate)	نسبة الخصم التجاري — الرسم الذي يدفعه التاجر على كل معاملة إلكترونية
Zero-Rating	تصفير تكلفة البيانات — شركة الاتصالات تُمرر بيانات معينة مجاناً
Certificate Pinning	تثبيت الشهادة — ربط التطبيق بشهادة سيرفر محددة لمنع الاعتراض
Circuit Breaker	قاطع الدائرة — نمط حماية يوقف الاستدعاءات لسيرفر معطل مؤقتاً
Idempotency	عدم التكرار — ضمان أن إعادة إرسال نفس الطلب لا تُنفذ العملية مرتين
SDK (Software Development Kit)	حزمة تطوير برمجية — مكتبة جاهزة يدمجها المطور في تطبيقه

الخاتمة

إن مشروع «أثير» ليس مجرد حلّ تقني للمدفوعات، بل هو **بنية تحتية ذكية** صُممت خصيصاً لتجاوز تحديات الواقع وتطوير التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد. نحن اليوم لا نُقدّم مجرد مكتبات برمجية أو أنظمة ربط، بل نُقدّم **مفتاح التحول نحو اقتصاد رقمي شامل** — حيث تصبح المعاملات المالية متاحة، آمنة، وفورية للجميع، حتى في ظل أصعب ظروف البنية التحتية.

إننا ندعو شركاءنا في القطاع المالي والمصرفي للانضمام إلى هذه المنظومة؛ لنحوّل معاً **عوائق الوصول إلى فرص نموّ غير مسبوق**، ونضع حجر الأساس لمستقبل مالي رقمي رائد يبدأ من اليمن، ويمتلك كافة المقومات للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية المماثلة.

صُنِعَ فِي الْيَمَنِ YE — نحو بنية تحتية وطنية للمدفوعات الرقمية.

